

## 2.6 각에 대한 코사인 법칙

### 2.6 각에 대한 코사인 법칙

다음 결과는 쌍대성을 사용하여 변에 대한 코사인 법칙으로부터 바로 얻을 수 있다.

#### 따름정리 2.6.1 (각에 대한 코사인 법칙)

$\triangle ABC$ 를 구면 삼각형이라 하고  $A$ 의 대변을  $a$ ,  $B$ 의 대변을  $b$ ,  $C$ 의 대변을  $c$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\cos \angle A = -\cos \angle B \cos \angle C + \sin \angle B \sin \angle C \cos \angle a \quad (2.18)$$

**증명.** 쌍대 삼각형  $\triangle A^*B^*C^* = {}^*\triangle ABC$ 에 변에 대한 코사인 법칙(정리 2.4.1)을 적용하면 다음을 얻는다.

$$\cos \angle a^* = \cos \angle b^* \cos \angle c^* + \sin \angle b^* \sin \angle c^* \cos \angle A^* \quad (2.19)$$

여기서  $a^*$ 는  $A^*$ 의 대변,  $b^*$ 는  $B^*$ 의 대변,  $c^*$ 는  $C^*$ 의 대변이다. 따름정리 2.5.3으로부터  $\angle a^* = 180^\circ - \angle A$ ,  $\angle b^* = 180^\circ - \angle B$ ,  $\angle c^* = 180^\circ - \angle C$ 이다. 이를 식 (2.19)에 대입하고 임의의 각  $\theta$ 에 대해  $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$ ,  $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$ 를 사용하면 식 (2.18)을 얻는다.  $\square$

세 꼭짓각이 주어지면 구면 삼각형은 완전하게 풀린다. 그러므로 두 구면 삼각형의 세 꼭짓각이 각각 동일하면 두 삼각형은 합동이다. 평면 기하에서는 두 삼각형의 세 각이 일치하면 두 삼각형은 단지 닮은 삼각형일 뿐이다.

**보기 2.6.1** 구면 삼각형의 세 꼭짓각이  $\angle A = 60^\circ$ ,  $\angle B = 70^\circ$ ,  $\angle C = 80^\circ$ 일 때 세 호각  $\angle a$ ,  $\angle b$ ,  $\angle c$ 를 구하여라.

**풀이.** 각에 대한 코사인 법칙으로부터 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \cos \angle a &= \frac{\cos \angle A + \cos \angle B \cos \angle C}{\sin \angle B \sin \angle C} \approx \frac{.50000 + (.34202)(.17365)}{(.93969)(.98481)} \\ &\approx .60447 \end{aligned}$$

이로부터  $\angle a$ 는 다음과 같다.

$$\angle a \approx \arccos(.60447) \approx 52.809^\circ$$

같은 방법으로 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\cos \angle b &= \frac{\cos 70^\circ + \cos 60^\circ \cos 80^\circ}{\sin 60^\circ \sin 80^\circ} \approx \frac{.34202 + (.50000)(.17365)}{(.86603)(.98481)} \\ &\approx .50283 \\ \cos \angle c &= \frac{\cos 80^\circ + \cos 60^\circ \cos 70^\circ}{\sin 60^\circ \sin 70^\circ} \approx \frac{.17365 + (.50000)(.34202)}{(.86603)(.93969)} \\ &\approx .42353\end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\angle b \approx 59.813^\circ, \quad \angle c \approx 64.943^\circ$$

□

구면에서 동일한 꼭짓점을 갖는 각들을 결합하면 각은 평면에서처럼 더해진다. 예를 들어 그림 2.13에서  $\angle a + \angle b + \angle c = 360^\circ$ 이다. 그 이유는 구면에서 두 곡선 사이의 각은, 정의에 의해, 곡선의 접선 사이의 각과 같기 때문이다. 따라서 여러 각이 동일한 꼭짓점을 가지면 이들 각은 한 접평면에서 벡터들 사이의 각처럼 결합한다.

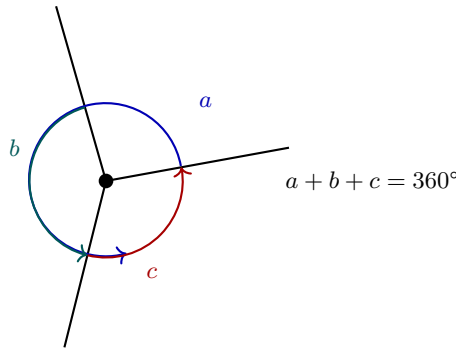


그림 1: 한 꼭짓점에서 세 각의 합 (그림 2.13)

**보기 2.6.2** 정십이면체는 대칭인 닫힌 곡면으로 열두 개의 합동인 정오각형을 각 꼭짓점에서 세 개씩 모이도록 변을 따라 붙인 것이다(그림 2.14). 각 변의 길이가 10 cm 일 때 정십이면체의 꼭짓점에서 중심까지의 거리를 구하여라.

**풀이.** 정십이면체에서  $A$ 와  $B$ 를 인접한 꼭짓점이라 하고 중심을  $O$ 라 하자.  $\angle AOB$ 의 크기를 알면  $\triangle AOB$ 를 풀어서, 즉 다음과 같이 평면의 삼각형에 대한 코사인 법칙을 사용하여 길이  $OA$ 를 알아낼 수 있다.

$$(10 \text{ cm})^2 = 2(OA)^2 - 2(OA)^2 \cos \angle AOB \quad (2.20)$$

구면 삼각형을 풀어서  $\angle AOB$ 를 구해보자. 정십이면체를 외접구에 사영시키면 열두 개의 합동인 “구면 오각형”으로 이루어진 구면을 얻는다. 그런 다음 각 구면 오각형을 그 중심과 꼭짓점을 이어서 다섯 개의 이등변 구면 삼각형으로 나눈다 (그림 2.14 참조).  $C$ 를 한 구면 오각형의 중심이라 하고  $\triangle ABC$ 를 얻은 삼각형 중 하나라고 하자. 각 꼭짓점에서 세 개의 구면 오각형이 모이므로 구면 오각형의 각은  $360^\circ/3 = 120^\circ$ 로 계산된다. 오각형의 내부에서는 두 개의 삼각형이 각 꼭짓점에 모이기 때문에 다음을 얻는다.

$$\angle A = \angle B = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

다섯 개의 삼각형이 오각형의 중심에서 만나므로 다음을 얻는다.

$$\angle C = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$

이를 각에 대한 코사인 법칙에 적용하면 다음과 같다.

$$\cos \widehat{AB} = \frac{\cos 72^\circ + \cos^2 60^\circ}{\sin^2 60^\circ} \approx 0.74536$$

따라서 식 (2.20)에 의해 다음을 얻는다.

$$OA \approx \frac{10 \text{ cm}}{\sqrt{2 - 2(0.74536)}} = 14.01 \text{ cm}$$

□

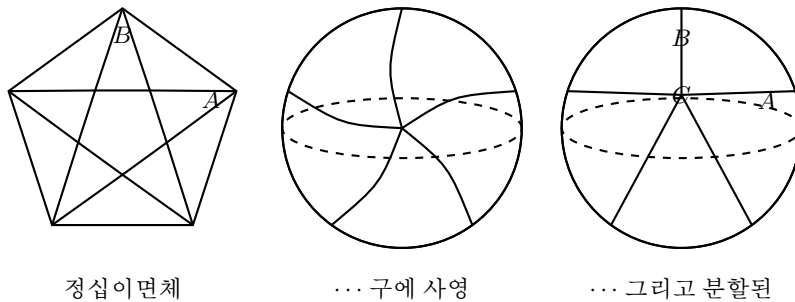


그림 2: 정십이면체 → 구에 사영 → 구면 삼각형으로 분할 (그림 2.14)

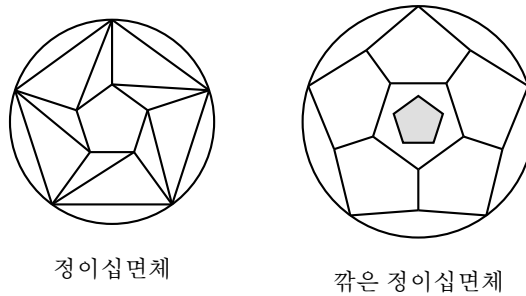


그림 3: 정이십면체와 깎은 정이십면체 (그림 2.15)

## 연습문제 2.6

**문제 2.6.1 (구면 삼각형에 대한 ASA와 AAA)** 주어진 정보를 활용하여  $\triangle ABC$ 를 풀어라.

(a)  $\angle A = 65^\circ$ ,  $\angle B = 75^\circ$ ,  $\angle c = 85^\circ$

(b)  $\angle A = 65^\circ$ ,  $\angle B = 75^\circ$ ,  $\angle C = 85^\circ$

**문제 2.6.2 (그림 2.15 참조)** 아래에 주어진 다면체의 각 변의 길이가 10 cm 일 때 중심으로부터 꼭짓점까지의 거리를 구하여라.

(a) 정사면체

(b) 깎은 정이십면체 (깎은 정이십면체는 열두 개의 합동인 정오각형과 스무 개의 합동인 정육각형을 붙여 만든 대칭이고 닫힌 곡면이다. 이 때, 오각형과 두 개의 육각형이 각 꼭짓점에서 만난다. 깎은 정이십면체는 축구공 모양이다. 그림 2.15 참조.)